

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

ЛЕКЦІЯ 3

Засоби вимірювальної техніки і вимірювальні канали

Як тиск у трубі стає числом на екрані

Hydrostatic pressure test with a digital pressure gauge

Jing Lyu



Ресар: метод потребує технічної реалізації

Величина має визначені умови та одиницю

Сигнал потребує відомого правила перетворення

Метод реалізують конкретні технічні ланки

HW Review: що переносимо в нову модель

Задача лекції 2	Висновок для лекції 3
Паспорт експерименту	Умови роботи кожної ланки
Декодування струму	Значення разом зі статусом
Класифікація вимірювань	Незалежні ознаки класифікації
Контроль допуску	Обчислення перед рішенням

HW Review: Питаннячка

1. Чому автомобільний манометр, показує нуль, хоча атмосферний тиск не нульовий?
2. Якщо перенести його на Еверест, чи стане показ від'ємним?
3. А що він покаже в герметичній шині, яку внизу накачали до **1** атм за показом манометра?

БЛОК 1

Класи ЗВТ



МІРА: Матеріальний носій
МІРА: Матеріальний носій еталону
для порівняння (наприклад,
калібрувальна гиря 1 кг).



СЕНСОР: Перетворює фізичну
СЕНСОР: Перетворює фізичну
величину (тиск) в електричний
сигнал.



ПОКАЗУЮЧИЙ ПРИБОР:
Відображає виміряне значення у
зручній формі (наприклад, цифр.
індикатор тиску).

Міра відтворює задане значення

Перетворювач змінює вимірювальний сигнал

Прилад або система дає придатну інформацію

Визначення: основні різновиди ЗВТ

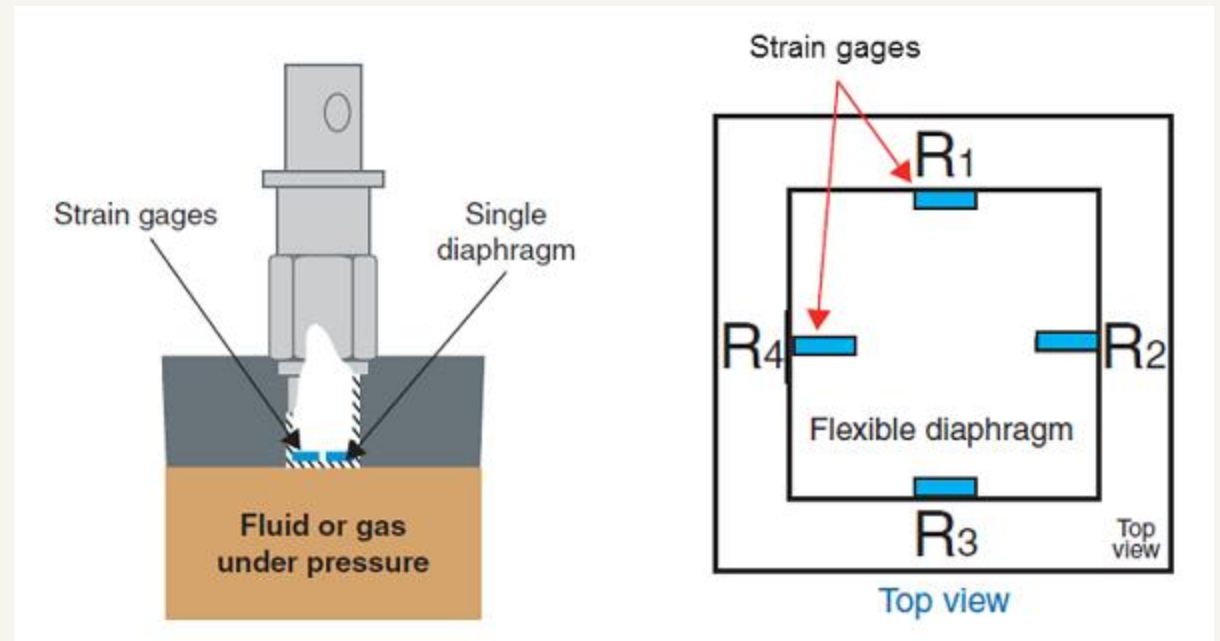
Різнovid	Основна роль	Приклад
Міра	Відтворення значення	Кінцева міра довжини
Перетворювач	Зв'язок входу і виходу	Сенсор тиску
Прилад	Показ або реєстрація	Манометр
Установка	Засоби для однієї задачі	Калібрувальний стенд
Система	Спільне вимірювання й обробка	Канали технологічної лінії

Реальний контекст: сенсор тиску

Мембрана реагує на тиск

Чутливий елемент формує електричний сигнал

Електроніка готує сигнал до зчитування



Мостовий сенсор тиску. Ілюстрація з матеріалу NI

Визначення: сумісність ланок

T: тип сигналу, D: допустимий вхід, Y: можливий вихід

Перевіряємо тип, одиниці та весь інтервал

Це необхідна, але не достатня перевірка

$$T_{out_i} = T_{in_{i+1}}$$

$$Y_i \subseteq D_{i+1}$$



Показ, запис і сигналізація

Функція	Що отримує користувач
Показ	Поточний відлік
Реєстрація	Значення з часовими позначками
Сигналізація	Стан за заданим правилом



Блок 1: Питаннячки

Один термометр має сенсор і дисплей в одному корпусі, а інший складається із зонда, передавача та комп'ютера в сусідній кімнаті.

1. Чи означає це, що другий виконує три окремі вимірювання температури?
2. Якщо додати ще один екран, чи з'явиться ще один вимірювальний канал?

Python Challenge 1: перевірка стиків

Вхід: список ланок із типами, одиницями та межами

Вихід: compatible і список конкретних причин

Тести: правильний канал, інший тип, завузький вхід

Для виконання після лекції

БЛОК 2

Функціональне і метрологічне призначення

Функція описує дію над сигналом

Метрологічна роль описує використання засобу

Один тип пристрою може мати різне призначення

Реальний контекст: калібратор Fluke 754

Режим у задачі	Вхід	Вихід
Вимірювання струму	Сигнал передавача	Відлік струму
Відтворення струму	Задане значення	Струм для контролера



Регіструючий калібратор Fluke 754 з підтримкою HART професійний

590 222 ₴

Під замовлення | Код: HP754

🕒 Відправка з 30 вересня 2026

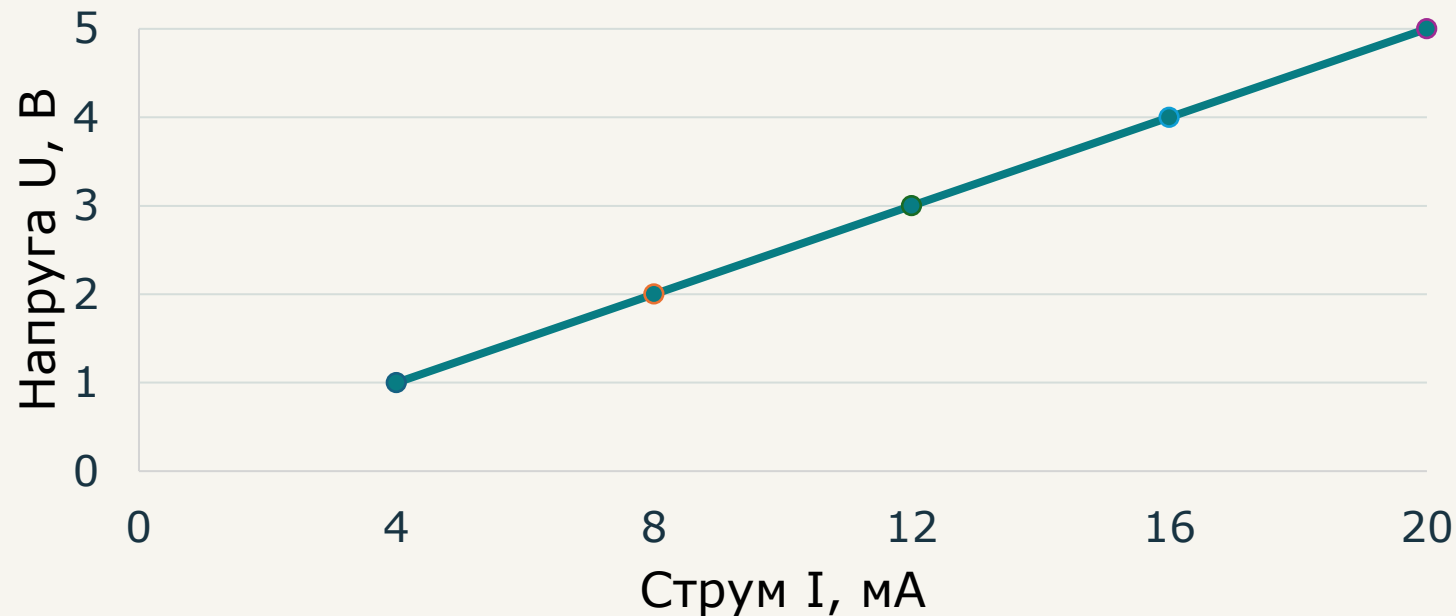
[Купити](#)

Перетворення сигналу всередині каналу

Операція	Що змінюється
Первинне перетворення	Фізична величина стає сигналом
Підсилення	Масштаб сигналу
Нормування	Сигнал набуває заданого інтервалу
Лінеаризація	Форма залежності
АЦП	Аналогове значення стає кодом

Визначення: модель узгодження струму

$$U = RI \quad R = 250 \text{ Ом}$$



Навчальний
перетворювач: 4–20 мА
в 1–5 В

I задаємо в амперах, R
= 250 Ом

Номінальна модель, без
урахування похибок

Навчальні дані та номінальні характеристики

Робочий діапазон і паспортні умови

Сигнал 1–5 В повністю входить у 0–5 В

Вхід 0–3,3 В обмежує струм до 13,2 мА

Характеристику завжди
читаємо разом з умовами



$$I_{\max} = 3,3 \text{ В} / 250 \text{ Ом} = 13,2 \text{ мА}$$

Блок 2: Питаннячки

Датчик тиску 0-10 бар передавав сигнал 4-20 мА.

Його замінили датчиком 0-100 бар із таким самим виходом, але налаштування контролера не змінили.

Контролер отримав 12 мА:

1. Який тиск він покаже і який тиск відповідає сигналу нового датчика?
2. Чому електричне підключення працює, а результат неправильний?

Python Challenge 2: масштаб і статус

Функція приймає I у мА та межі входу у В

Обчислює U і перевіряє обидва діапазони

Статуси: `ok`, `invalid_current`, `input_ouerrange`

Для виконання після лекції

Еталони і передавання розміру одиниці

Опорний засіб має встановлене значення

Значення супроводжує невизначеність

Передавання потребує документованого зв'язку



Визначення: державний і вторинний еталони

Назва	Ознака
Державний	Первинний або вторинний еталон у державній власності
Національний	Офіційно визнана основа для передавання значень у державі
Вторинний	Установлений калібруванням за первинним еталоном
Робочий еталон	Регулярно застосовують для калібрування або повірки ЗВТ

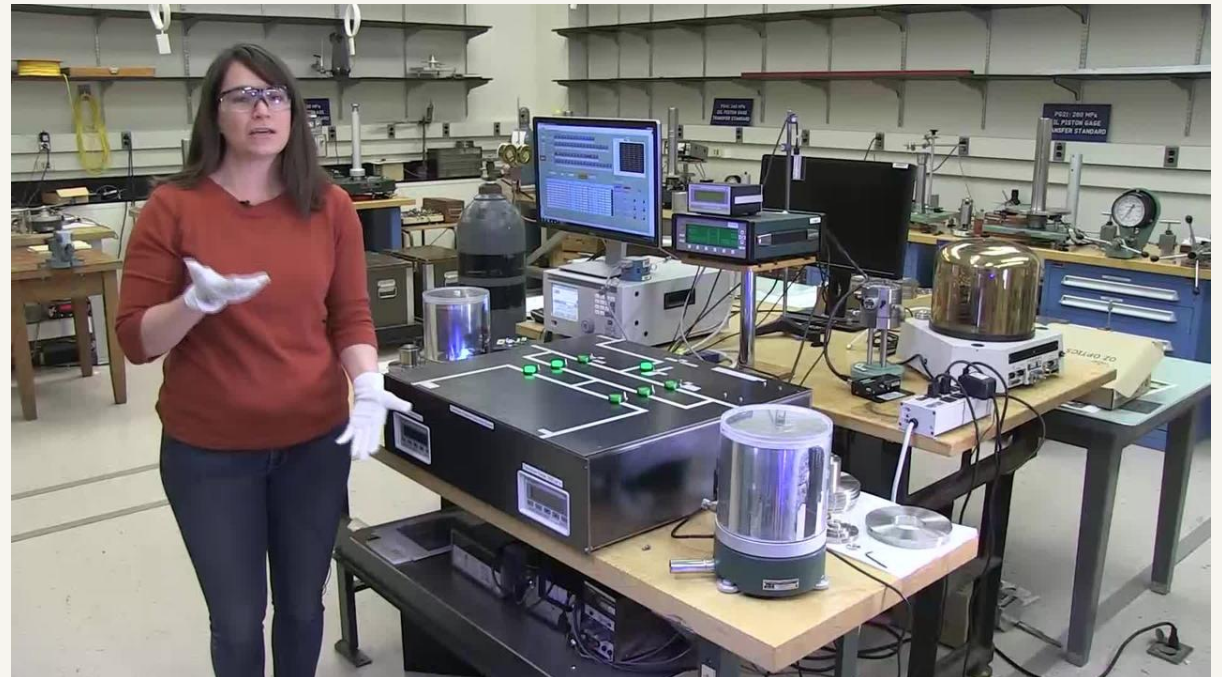
Реальний контекст: поршневі манометри NIST

Вантаж створює силу на поршні

Ефективна площа пов'язує силу з тиском

Порівняння передає значення іншому засобу

$$p \approx mg / A_{\text{eff}}$$



Калібрування поршневих манометрів. Jennifer Lauren Lee/NIST

Визначення: передавання поправки

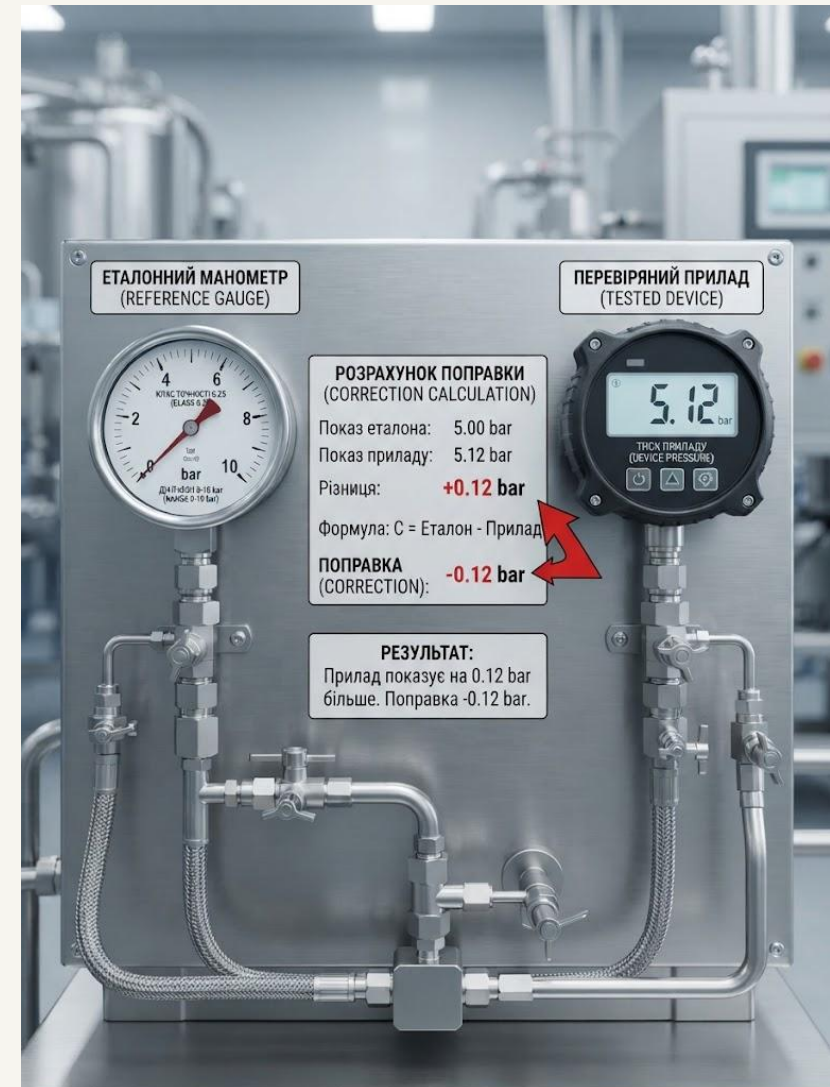
r_i : показ опорного засобу,
 q_i : його виправлене значення

d_i : показ наступного засобу в тій самій точці

c_{i+1} : поправка, яку додають до показу

$$q_i = r_i + c_i$$

$$c_{i+1} = q_i - d_i$$



Визначення: метрологічна простежуваність

Властивість результату вимірювання

Неперервний документований ланцюг калібрувань

Кожна ланка робить внесок у невизначеність

Блок 3: Питаннячки

Дві ваги показали для одного предмета рівно 100,0 г.

1. Чи доводить збіг, що маса предмета справді становить 100,0 г?
2. А якщо обидві ваги налаштовували за тією самою неправильною гирею?
3. Що потрібно для обґрунтованої перевірки?

Python Challenge 3: журнал передавання

Вхід: початкова поправка і список порівнянь

Вихід: виправлені опори та нові поправки

Відсутній сертифікат означає неповний журнал

Для виконання після лекції

БЛОК 4

Структура каналу і базові метрологічні характеристики

Канал містить послідовність перетворень

Кожна ланка має власні межі й реакцію

Загальний результат залежить від усієї послідовності

Реальний контекст: сенсор і модуль збору даних

Мостовий сенсор потребує відповідного входу

Сенсор із готовим виходом підключають за його паспортом

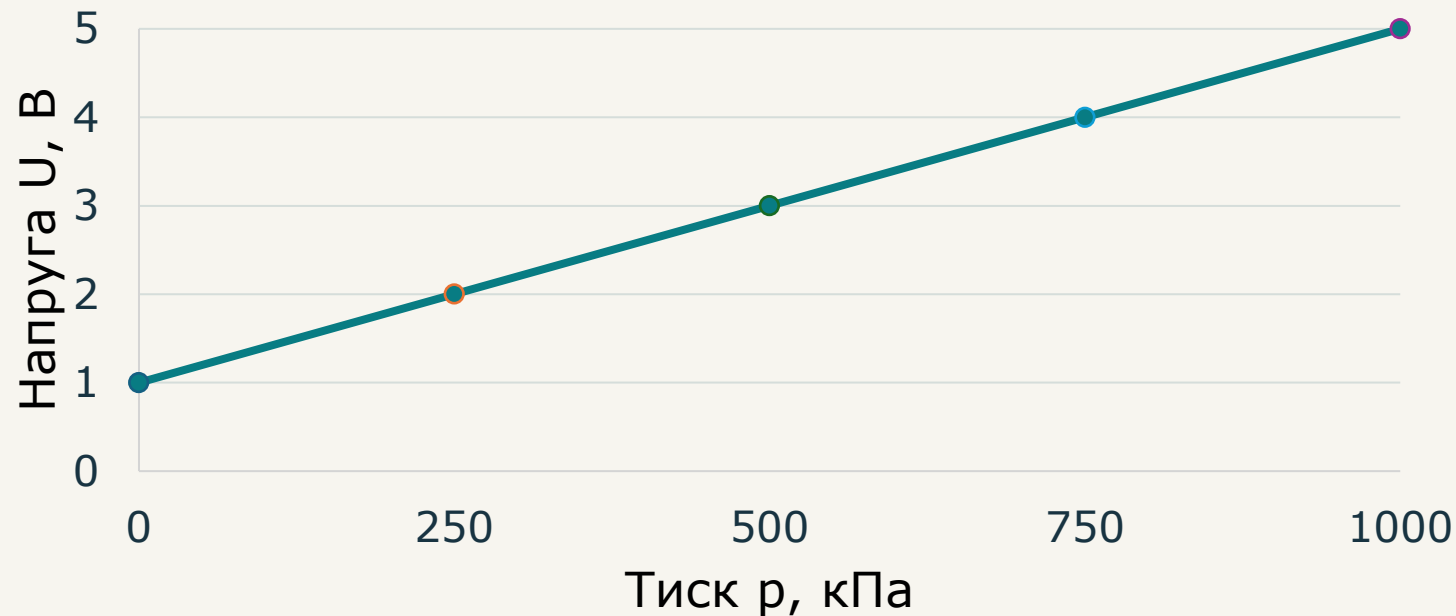
Програмне масштабування використовує конфігурацію каналу



Обладнання для мостових вимірювань. NI

Визначення: характеристика і чутливість

$$S = \Delta U / \Delta p = 0,004 \text{ В/кПа}$$



Навчальний канал: $p = 0 \dots 1000$ кПа

$$I[\text{мА}] = 4 + 0,016p[\text{кПа}]$$
$$U[\text{В}] = 0,25I[\text{мА}]$$

За сталих умов:
 $U[\text{В}] = 1 + 0,004p[\text{кПа}]$

Навчальні дані та номінальні характеристики

Визначення: допустимий діапазон каналу

Вхід 0–5 В приймає весь сигнал 1–5 В

Вхід 0–3,3 В обмежує навчальний канал

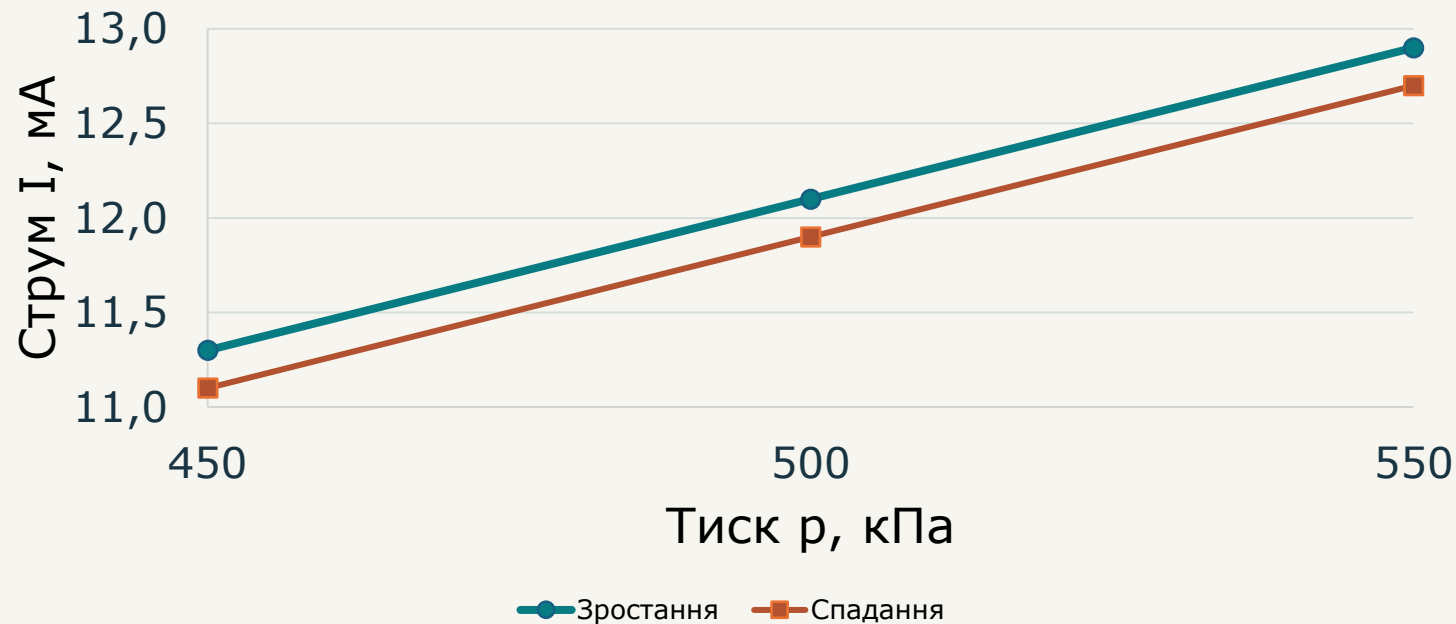
Запас діапазону оцінюють разом із чутливістю

$$1 + 0,004p \leq 3,3$$

$$0 \leq p \leq 575 \text{ кПа}$$

Визначення: поріг і варіація показів

$$h(p) = |I_{\uparrow}(p) - I_{\downarrow}(p)|$$



При 500 кПа:

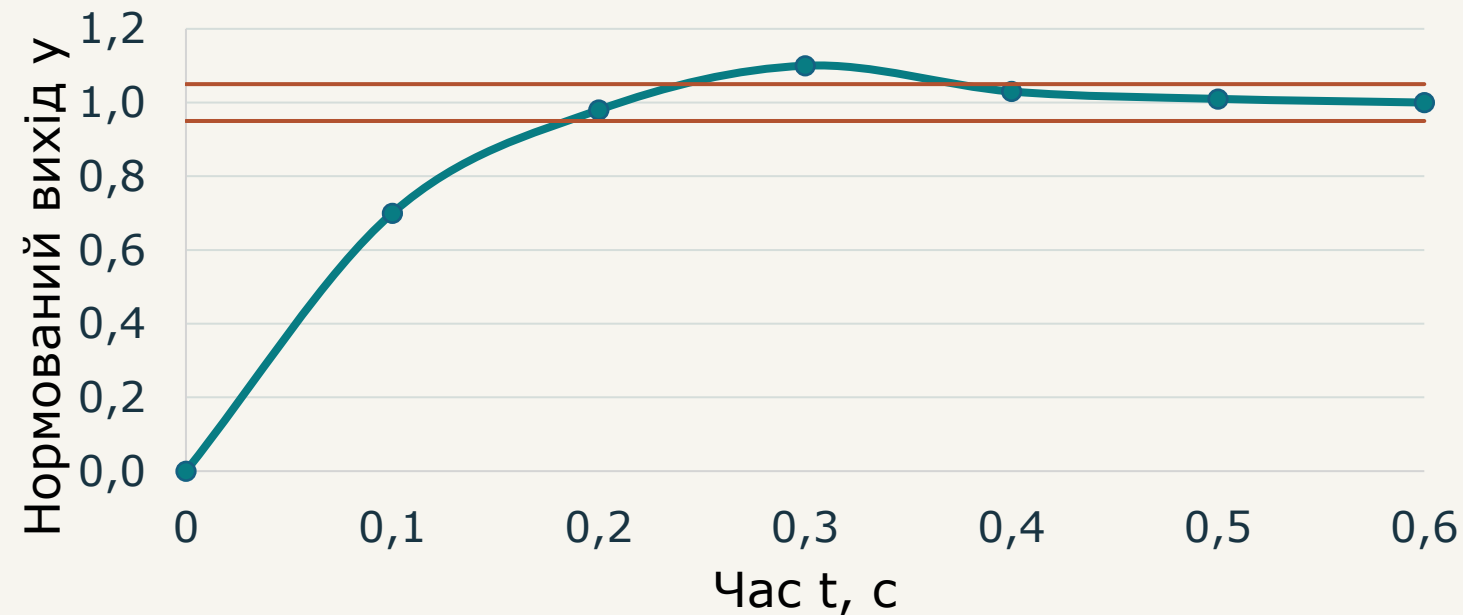
$$12,1 - 11,9 = 0,2 \text{ мА}$$

Дві гілки близькі,
але не збігаються

Навчальні дані та номінальні характеристики

Визначення: час устанавлення показу

$$|y(t) - y_{\infty}| \leq \varepsilon \text{ для всіх } t \geq t_s$$



Смуга 0,95...1,05

Перше входження
ще не встановлення

Навчальний запис
із кроком 0,1 с

Навчальні дані та номінальні характеристики

Блок 4: Питаннячки

Для вимірювання тиску близько 2 бар пропонують два датчики: 0–10 і 0–100 бар, обидва з лінійним виходом 4–20 мА.

1. Який дасть більшу зміну струму при підвищенні тиску на 0,1 бар?
2. Чи означає це, що він обов'язково точніший?

Python Challenge 4: модель цілого каналу

Окремі функції: тиск у струм, струм у напругу

Журнал проміжних значень і перевірка меж

Загальна чутливість лінійної частини

Для виконання після лекції

Задачі для самостійної роботи

0
1

Перевірте типи, одиниці та діапазони сусідніх ланок каналу.

0
2

Перетворіть струм у напругу та визначте статус входу контролера.

0
3

Побудуйте журнал передавання поправок і знайдіть неповні записи.

0
4

Змодельуйте канал тиску та визначте його лінійну чутливість.

Summary / Ключові концепції лекції

Визначення і різновиди ЗВТ.

Різновиди ЗВТ за функціональним та метрологічними призначенням.

Еталони. Державний еталон. Вторинні еталони.